Enunciados completos de la Parte 1 de C^*-álgebras: Teoría espectral en álgebras de Banach

Índice general

- **Definiciones:** 1.1, 1.4, 1.7, 1.11, 1.13, 1.17, 1.19, 1.25, 1.27, 1.29.
- **Observaciones:** 1.2, 1.3, 1.9, 1.28.
- **Ejemplos:** 1.5, 1.6, 1.30.
- **Lemas:** 1.14.
- **Proposiciones:** 1.8, 1.12, 1.18, 1.20, 1.21, 1.23, 1.31.
- **Corolarios:** 1.10, 1.24.
- **Teoremas:** 1.15, 1.16, 1.22, 1.26.

Definiciones

Definición 1.1. Un *álgebra de Banach* es un álgebra asociativa A sobre $\mathbb{C}$ con una norma tal que

- $(A, +, \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach;
- para todo $x, y \in A$,
$$\|xy\| \leq \|x\| \, \|y\|.$$

Además decimos que A es:

- *con unidad* si tiene un neutro multiplicativo 1_A que satisface
$$\|1_A\| = 1;$$
- *conmutativa* si
$$xy = yx \qquad \text{para todo } x, y \in A.$$

Definición 1.4. Sea A un álgebra compleja. Una *involución* en A es un mapeo
$$* : A \longrightarrow A$$
tal que
$$(\lambda a + b)^* = \overline{\lambda}\, a^* + b^*, \qquad (a^*)^* = a, \qquad (ab)^* = b^* a^*.$$
Si A está equipada con una involución, diremos que A es un *álgebra involutiva*.

Si A es además un álgebra de Banach tal que

$$\|a^*\| = \|a\|,$$

diremos que A es un *álgebra de Banach involutiva*.

Definición 1.7. Sea A un álgebra de Banach con unidad. Definimos

$$\mathrm{GL}(A) = \{\text{elementos invertibles de } A\}.$$

Definición 1.11. Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. El *espectro* de x se define como

$$\sigma(x) = \sigma_A(x) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1_A - x \notin \mathrm{GL}(A)\}.$$

Definición 1.13. Sea A un álgebra de Banach y $x \in A$. Definimos el *conjunto resolvente* de x como

$$\rho(x) = \mathbb{C} \setminus \sigma(x),$$

y la *función resolvente*

$$R_x : \rho(x) \longrightarrow A, \qquad R_x(z) = (z1_A - x)^{-1}.$$

Definición 1.17. Sea A un álgebra de Banach. Un *carácter* en A es un funcional lineal multiplicativo no nulo

$$\varphi : A \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Definición 1.19. Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad. Definimos el *espectro* (o *espacio de caracteres*, o *espectro de Gelfand*) como

$$\Omega(A) = \{\text{caracteres } A \to \mathbb{C}\} \subseteq A^*.$$

Equipamos $\Omega(A)$ con la topología w^*.

Definición 1.25. Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. Definimos el *radio espectral* como

$$r(x) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}.$$

Definición 1.27. Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad. Se define la *transformada de Gelfand* como el mapeo

$$\Lambda : A \longrightarrow C(\Omega(A)), \qquad x \longmapsto \widehat{x}, \qquad \widehat{x}(\varphi) := \varphi(x).$$

Definición 1.29. Un ideal I de A es *modular* si existe $u \in A$ tal que

$$a - ua \in I, \qquad a - au \in I, \qquad \forall a \in A.$$

Proposiciones, corolarios, teoremas y otros enunciados

Observación 1.2. Identificamos

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{C}1_A, \qquad \lambda \longmapsto \lambda 1_A.$$

Observación 1.3. Si A no tiene unidad, es siempre posible agregar una unidad por medio del siguiente procedimiento:

$$A^+ := A \times \mathbb{C}$$

con suma puntual,

$$(x, \lambda) \cdot (y, \mu) = (xy + \lambda y + \mu x, \lambda\mu), \qquad \|(x, \lambda)\| = \|x\| + |\lambda|.$$

Entonces A^+ es un álgebra de Banach con unidad

$$1_{A^+} = (0, 1),$$

y

$$x \longmapsto (x, 0)$$

define un encaje isométrico $A \subseteq A^+$.

Ejemplo 1.5. Sea X un espacio localmente compacto y Hausdorff. Definimos el álgebra de funciones acotadas sobre X como

$$C_b(X) := \{f : X \to \mathbb{C} : f \text{ continua y acotada}\}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

De modo que $C_b(X)$ es un álgebra de Banach. Si además definimos

$$f^*(x) = \overline{f(x)},$$

entonces $C_b(X)$ es un álgebra de Banach involutiva. Si además X es compacto, definimos

$$C(X) := C_b(X).$$

Ejemplo 1.6. Si E es un espacio de Banach,

$$L(E) := \{T : E \to E : T \text{ lineal y acotado}\}.$$

$L(E)$ es un álgebra de Banach con la norma de operadores y la composición como producto. $L(E)$ es en general no conmutativa.

Proposición 1.8 (Serie de Neumann). *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Si $x \in A$ cumple*

$$\|1_A - x\| < 1,$$

entonces x es invertible y

$$x^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (1_A - x)^n.$$

Observación 1.9. Sea A un álgebra de Banach con unidad y sean $x, z \in A$. Si z es invertible y

$$\|z - x\| < \|z^{-1}\|^{-1},$$

entonces x es invertible. Como consecuencia,

$$\mathrm{GL}(A)$$

es un abierto de A.

Corolario 1.10. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Sean $x \in A$ y $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que*

$$\|x\| < |\lambda|.$$

Entonces

$$\lambda 1_A - x \in A$$

es invertible.

Proposición 1.12. *El espectro $\sigma(x) \subseteq \mathbb{C}$ es un subconjunto compacto de*

$$\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|x\|\} = B_{\|x\|}(0).$$

Lema 1.14. *El resolvente es una función holomorfa, con derivada*

$$R_x'(z) = -(z1_A - x)^{-2}.$$

Teorema 1.15. *El espectro $\sigma(x)$ es no vacío.*

Teorema 1.16 (Gelfand–Mazur). *Sea A un álgebra de Banach con unidad en la que todo elemento distinto de cero es invertible, es decir,*

$$\mathrm{GL}(A) = A \setminus \{0\}.$$

Entonces

$$A = \mathbb{C}1_A.$$

Proposición 1.18. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Todo carácter*

$$\varphi : A \to \mathbb{C}$$

es continuo. De hecho,

$$\|\varphi\| = \varphi(1_A) = 1.$$

Proposición 1.20. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Supongamos que $J \subseteq A$ es un ideal maximal. Entonces:*

(a) J es cerrado;

(b) si A es conmutativa, entonces

$$A/J \cong \mathbb{C}.$$

Proposición 1.21. *Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad. La asignación*

$$\Omega(A) \longrightarrow \{\textit{ideales maximales}\}, \qquad \varphi \longmapsto \ker \varphi,$$

es una biyección.

Teorema 1.22. *Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad y $x \in A$. Entonces*

$$\sigma(x) = \{\varphi(x) : \varphi \in \Omega(A)\}.$$

Proposición 1.23. *Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x, y \in A$. Entonces*

$$1_A - xy \in \mathrm{GL}(A) \quad \Longleftrightarrow \quad 1_A - yx \in \mathrm{GL}(A).$$

Corolario 1.24. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Si $x, y \in A$, entonces*

$$\sigma(xy) \cup \{0\} = \sigma(yx) \cup \{0\}.$$

Teorema 1.26 (Fórmula del Radio Espectral). *Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. Entonces el límite*

$$\lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}$$

existe y

$$r(x) = \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} = \inf_{n\in\mathbb{N}} \|x^n\|^{1/n}.$$

Observación 1.28. La transformada de Gelfand es lineal y multiplicativa:

$$\widehat{x + \lambda y}(\varphi) = \varphi(x + \lambda y) = \varphi(x) + \lambda\varphi(y) = \widehat{x}(\varphi) + \lambda\widehat{y}(\varphi),$$

$$\widehat{xy}(\varphi) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \widehat{x}(\varphi)\widehat{y}(\varphi).$$

Además,

$$\|\widehat{x}\| = \sup_{\varphi\in\Omega(A)} |\varphi(x)| = r(x) \leq \|x\|.$$

Por lo tanto, la transformada de Gelfand es un homomorfismo contractivo que preserva la unidad.

Ejemplo 1.30. Sea X localmente compacto y Hausdorff, y sea $x \in X$. Definimos

$$I_x = \{f \in C_0(X) : f(x) = 0\}.$$

Entonces I_x es un ideal modular. Además, I_x tiene codimensión 1 en $C_0(X)$ y, por tanto, es maximal.

Proposición 1.31. *Un ideal I es modular si y sólo si A/I tiene unidad.*